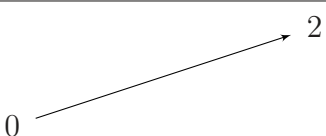


## Corrigé — Exercice 10

1)  $\frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1+4/x^2}}$  : en  $+\infty$  elle tend vers 1 donc  $f \rightarrow 2$  (asymptote  $y = 2$ ) ; en  $-\infty$  vers  $-1$  donc  $f \rightarrow 0$  (asymptote  $y = 0$ ).

$$2) f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+4} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{x^2+4} = \frac{(x^2+4) - x^2}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} = \frac{4}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} > 0.$$

3)  $f$  est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

|         |                                                                                    |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                          | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                  |           |
| $f$     |  |           |

4)  $f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 = 2 = 2y_I : I(0;1)$  est centre de symétrie.

5)  $f'(0) = \frac{4}{4\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$  et  $f(0) = 1 : T : y = \frac{1}{2}x + 1$ .